Travaux Dirigé 1 - TD1

Partie II. Calcul des prédicats

Exercice 1.

1. Ecrire les phrases suivantes en langage des prédicats LP1 :
(a) Tous les plombiers sont des hommes ;
(b) Pierre est riche ;
(c) Si Pierre est un plombier, Pierre est riche ;
(d) Quelques plombiers ne sont pas riches ;
(e) Aucun plombier n'est riche.
Utilisez les traductions suivantes pour les prédicats :
Px : x est plombier ; Hx : x est un homme ; Rx : x est riche.

2. Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :
- Le carré de tout réel est non négatif.
- Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.

Exercice 2.

Déterminer les occurrences libres et liés dans les formules suivantes

a. $\forall z ((\forall x\ A(x,y) \rightarrow A(z,a))$
b. $\forall y\ A(z,y) \rightarrow \forall z\ A(z,y)$
c. $(\forall y\ \exists x\ \exists y\ B(x,y,f(x,y))) \vee \neg\ \forall x\ A(y,g(x))$

Exercice 3

a. Mettre les formules α et β sous la forme Prénexe
$\alpha \equiv \forall x \forall y\ E(x,y) \rightarrow \exists z\ A(x,z)$
$\beta \equiv \neg(p(x) \rightarrow ((\exists y\ q(x,y)) \wedge \exists y\ r(y)))$

b. Mettre la formule ϕ sous forme Skolem
$\phi \equiv \exists u\ \forall x\ \exists y\ \forall z\ \exists t\ (p(x) \wedge q(y) \wedge r(x,z,t) \wedge s(y) \wedge k(u))$

Exercice 4

Mettre sous la forme Prenexe puis sous forme Skolem la formule F suivante:

$F \equiv \forall x(p(x) \rightarrow \exists z\ (\neg \forall y\ (q(x, y) \rightarrow p(\ f(t)\ )\ ) \wedge \forall y(\ q(x, y) \rightarrow p(x)\ )\ )\ )$